



TALLER

UNIDAD 1: INTERÉS SIMPLE, COMPUESTO Y SISTEMAS DE AMORTIZACIÓN

OBJETIVO

Comprender y aplicar los conceptos de interés simple y compuesto, así como los sistemas de amortización, para analizar y resolver problemas financieros comunes en el ámbito de la ingeniería económica.

INDICACIONES GENERALES

- Lea detenidamente los ejercicios planteados y desarrolle **según el proceso explicado en clase**.
- Es necesario mostrar **claridad y organización** en el desarrollo del taller (usar fórmulas, pasos y conclusiones claras).
- Desarrollar el taller en computadora en el formato indicado.

EJERCICIOS

EJERCICIO 1:

Badger Pump Company invirtió \$500 000 hace cinco años en una nueva línea de productos que ahora reditúa \$1 000 000. ¿Qué tasa de rendimiento percibió la empresa sobre la base de a) interés simple, y b) interés compuesto?

EJERCICIO 2:

¿Cuánto tiempo tomará para que una inversión se duplique con 5% por año, con interés simple?





UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL



CARRERA DE SOFTWARE

EJERCICIO 3:

Demuestre el concepto de equivalencia con los diferentes planes de pago de préstamos descritos. En cada plan se reembolsa un préstamo de \$5.000 en 5 años al 8% de interés anual.

- **Plan 1:** Interés simple; pago del total al final. No hay pago de intereses ni del principal hasta el final del año 5. Los intereses se generan cada año exclusivamente sobre el principal.
- **Plan 2:** Interés compuesto; pago del total al final. No hay pago de intereses ni del principal hasta el final del año 5. Los intereses se generan cada año sobre el total del principal y todos los intereses acumulados.
- **Plan 3:** Pago anual del interés simple; reembolso del principal al final. Los intereses acumulados se pagan cada año y todo el principal se reembolsa al final del año 5.
- **Plan 4:** Pago anual del interés compuesto y de parte del principal. Los intereses generados y una quinta parte del principal (\$1.000) se reembolsa cada año. El saldo vigente del préstamo se reduce cada año, de manera que el interés de cada año disminuye.

EJERCICIO 4:

Desarrolle en Excel una tabla de pagos para un crédito de consumo de \$12.000 a 2 años plazo, considerando un seguro inicial de \$800. Calcule los valores correspondientes bajo los sistemas de amortización francés y alemán, utilizando una tasa de interés anual del 14%.

1. Compare los intereses generados en cada sistema y determine cuál representa un menor costo total. Justifique su elección del sistema de amortización.
2. Simule un abono extraordinario de \$2.000 posterior a la sexta cuota. Recalcule el esquema de pagos considerando este abono y determine cuál sistema resulta más conveniente en estas condiciones.

EJERCICIO 5:

Investigue una maestría o doctorado (Ph.D.) de su interés. A partir del costo total del programa, elabore una tabla de amortización en Excel utilizando los datos de





UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL



CARRERA DE SOFTWARE

un crédito educativo real ofrecido por una institución financiera (tasa de interés, plazo, tipo de sistema de amortización).

Simule el plan de pagos para un período de 24 meses. Analice los resultados y justifique si este crédito resulta viable con base en el comportamiento de las cuotas y los intereses generados.

EJERCICIO 6:

Seleccione un bien inmueble real (terreno, casa o departamento) y registre su precio. Desarrolle en Excel las tablas de amortización para este valor bajo los sistemas francés y alemán, utilizando tres diferentes plazos: 8, 15 y 25 años.

Compare los resultados en cuanto a cuotas mensuales e intereses totales para cada combinación de sistema y plazo. Determine qué sistema elegiría y en qué plazo realizaría el crédito, justificando su elección con base en criterios financieros.

